

O Teorema 7 está ilustrado na Figura 3. Quando f é positiva e par, a parte (a) diz que a área sob $y = f(x)$ de $-a$ até a é o dobro da área de 0 até a em virtude da simetria. Lembre-se de que uma integral $\int_a^b f(x) dx$ pode ser expressa como a área acima do eixo x e abaixo de $y = f(x)$ menos a área abaixo do eixo x e acima da curva. Assim, a parte (b) diz que a integral é 0, pois as áreas se cancelam.

EXEMPLO 10 Uma vez que $f(x) = x^6 + 1$ satisfaz $f(-x) = f(x)$, ela é par, e portanto

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 (x^6 + 1) dx &= 2 \int_0^2 (x^6 + 1) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{7} x^7 + x \right]_0^2 = 2 \left(\frac{128}{7} + 2 \right) = \frac{284}{7}\end{aligned}$$

EXEMPLO 11 Já que $f(x) = (\operatorname{tg} x)/(1 + x^2 + x^4)$ satisfaz $f(-x) = -f(x)$, ela é ímpar, e por conseguinte

$$\int_{-1}^1 \frac{\operatorname{tg} x}{1 + x^2 + x^4} dx = 0$$

5.5 Exercícios

1–6 Calcule a integral fazendo a substituição dada.

1. $\int \cos 3x dx$, $u = 3x$
2. $\int x(4 + x^2)^{10} dx$, $u = 4 + x^2$
3. $\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$, $u = x^3 + 1$
4. $\int \frac{dt}{(1 - 6t)^4}$, $u = 1 - 6t$
5. $\int \cos^3 \theta \sin \theta d\theta$, $\theta = \cos \theta$
6. $\int \frac{\sec^2(1/x)}{x^2} dx$, $u = 1/x$

7–48 Calcule a integral indefinida.

7. $\int x \sin(x^2) dx$
8. $\int x^2 e^{x^3} dx$
9. $\int (3x - 2)^{20} dx$
10. $\int (3t + 2)^{2.4} dt$
11. $\int (x + 1)\sqrt{2x + x^2} dx$
12. $\int \sec^2 2\theta d\theta$
13. $\int \frac{dx}{5 - 3x}$
14. $\int u\sqrt{1 - u^2} du$
15. $\int \sin \pi t dt$
16. $\int e^x \sin(e^x) dx$
17. $\int \frac{e^u}{(1 - e^u)^2} du$
18. $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$
19. $\int \frac{a + bx^2}{\sqrt{3ax + bx^3}} dx$
20. $\int \frac{z^2}{z^3 + 1} dz$
21. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$
22. $\int \cos^4 \theta \sin \theta d\theta$
23. $\int \sec^2 \theta \operatorname{tg}^3 \theta d\theta$
24. $\int \sqrt{x} \sin(1 + x^{3/2}) dx$

25. $\int e^x \sqrt{1 + e^x} dx$
26. $\int \frac{dx}{ax + b}$ ($a \neq 0$)
27. $\int (x^2 + 1)(x^3 + 3x)^4 dx$
28. $\int e^{\cos t} \sin t dt$
29. $\int 5^t \sin(5^t) dt$
30. $\int \frac{\operatorname{tg}^{-1} x}{1 + x^2} dx$
31. $\int e^{\operatorname{tg} x} \sec^2 x dx$
32. $\int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$
33. $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$
34. $\int \frac{\cos(\pi/x)}{x^2} dx$
35. $\int \sqrt{\cot x} \operatorname{cosec}^2 x dx$
36. $\int \frac{2^t}{2^t + 3} dt$
37. $\int \sinh^2 x \cosh x dx$
38. $\int \frac{dt}{\cos^2 t \sqrt{1 + \operatorname{tg} t}}$
39. $\int \frac{\sin 2x}{1 + \cos^2 x} dx$
40. $\int \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$
41. $\int \cot x dx$
42. $\int \sin t \sec^2(\cos t) dt$
43. $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2} \sin^{-1} x}$
44. $\int \frac{x}{1 + x^4} dx$
45. $\int \frac{1 + x}{1 + x^2} dx$
46. $\int x^2 \sqrt{2 + x} dx$
47. $\int x(2x + 5)^8 dx$
48. $\int x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx$

 **49–52** Calcule a integral indefinida. Ilustre e verifique que sua resposta é razoável fazendo o gráfico da função e de sua primitiva (tome $C = 0$).

49. $\int x(x^2 - 1)^3 dx$
50. $\int \operatorname{tg}^2 \theta \sec^2 \theta d\theta$
51. $\int e^{\cos x} \sin x dx$
52. $\int \sin x \cos^4 x dx$